

Probatoire - Algebre

Exercice 33

Partie B

On considère l'équation (E) : $-x^2 + x(4 - m) - 5 + 2m = 0$ où x est l'inconnue et m un paramètre réel.

- 1) Justifier que 2 ne peut pas être solution de cette équation quelque soit m . **0,5pt**
- 2) Montrer que pour tout réel x distinct de 2,
 $-x^2 + x(4 - m) - 5 + 2m = 0 \Leftrightarrow f(x) = m$. **0,75pt**
- 3) a) Calculer le discriminant de (E) en fonction de m . **0,75pt**
b) En déduire que l'équation (E) n'admet pas de solution si et seulement si $m \in]-2 ; 2[$. **1pt**
c) On suppose que $m \notin]-2 ; 2[$. Déterminer par calcul, les valeurs de m pour lesquels l'équation (E) admet deux solutions de signes contraires. **1pt**